



Kapitel 2

DUALITÄT

2.1 Beispiel

2.2 Dualitätstheorie

2.3 Dualer Simplex-Algorithmus



2.1 Beispiel

Wie hängen ein „Mengenproblem“ und ein verwandtes „Preisproblem“ mathematisch zusammen?



BEISPIEL: DIÄT-PROBLEM

Beispiel: Aus zwei Nahrungsmittelsorten I und II möchte ein Bauer ein kostenminimales tägliches Menü mit folgenden Mindestvitaminmengen für eine Tierfütterung mischen.

	vorhanden in		in Mischung mindestens nötig [mg]
	Sorte I [mg/ME]	Sorte II [mg/ME]	
Vitamin A	1	2	40
Vitamin B	2	1	100
Vitamin C	2	4	130
Kosten [Euro/ME]	10	8	

Bezeichnet x_1 die Anzahl der Mengeneinheiten von Sorte I und x_2 die Anzahl der Mengeneinheiten von Sorte II, so ergibt sich das nebenstehende lineare Programm.

„Mengenproblem“

$$z = 10x_1 + 8x_2 \rightarrow \min!$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 40$$

$$2x_1 + x_2 \geq 100$$

$$2x_1 + 4x_2 \geq 130$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



(AUFWÄNDIGE) LÖSUNG DES PROBLEMS

Beim Versuch, für den Start des Simplex-Algorithmus ein SLP aufzustellen, entstehen *negative rechte Seiten*:

$$z^* = -10x_1 - 8x_2 \rightarrow \max!$$

$$-x_1 - 2x_2 \leq -40$$

$$-2x_1 - x_2 \leq -100$$

$$-2x_1 - 4x_2 \leq -130$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Es gibt eine (aufwändige!) sog. „M-Methode“, um eine erste zulässige Basislösung zu finden. Als Optimallösung ergibt sich schließlich:

$$x_1 = 45, x_2 = 10, z = 530.$$

Mit 45 Mengeneinheiten der Sorte 1 und 10 Mengeneinheiten der Sorte 2 wird der tägliche Mindestbedarf an Vitaminen gedeckt, der minimal zu zahlende Preis beträgt 530 Euro.

„Mengenproblem“

$$z = 10x_1 + 8x_2 \rightarrow \min!$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 40$$

$$2x_1 + x_2 \geq 100$$

$$2x_1 + 4x_2 \geq 130$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



VERWANDTES PREISPROBLEM

Doch nun tritt ein pfiffiger Apotheker auf den Plan.

Er hat drei leicht zu verfütternde Vitaminpillen entwickelt, die jeweils ein Milligramm an Vitamin A, B und C enthalten.

Natürlich möchte er dem Bauern seine Pillen verkaufen, aber er weiß nicht, welche Preise er für die Pillen verlangen soll:

- Verlangt er zu viel, wird der Bauer ihm seine Produkte nicht abnehmen, wird weiterhin bei seinem Bewährten bleiben.
- Verlangt er dagegen zu wenig, verschenkt er.
- Wie soll er seine Preise festlegen?

Die Preise der drei Vitaminpillen seien p_1 , p_2 und p_3 . Da der tägliche Bedarf bekannt ist (siehe Tabelle), lässt sich daraus der Gesamtverkaufspreis für eine Tagesration ermitteln. Es ergibt sich die nebenstehende zu maximierende Zielfunktion.

	vorhanden in		in Mischung mindestens nötig [mg]
	Sorte I [mg/ME]	Sorte II [mg/ME]	
Vitamin A	1	2	40
Vitamin B	2	1	100
Vitamin C	2	4	130
Kosten [Euro/ME]	10	8	

Verwandtes „Preisproblem“

$$z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$$



VERWANDTE NEBENBEDINGUNGEN

Was sind die Nebenbedingungen?

Der Apotheker überlegt: Der Bauer wird nur dann zu seiner Pillenfütterung übergehen, wenn er dafür nicht mehr bezahlen muss als für seine bisherige Fütterungsmethode.

- Bisher bezahlt er 10 Euro für eine Mengeneinheit der Sorte I. Darin sind 1 mg an Vitamin A enthalten, 2 mg an Vitamin B und 2 mg an Vitamin C.
Schlussfolgerung für den Apotheker: Eine Pille A, zwei Pillen B und zwei Pillen C dürfen zusammen nicht mehr als 10 Euro kosten.
- Analog: Zwei Pillen A, eine Pille B und vier Pillen C dürfen zusammen nicht mehr als 8 Euro kosten.
- Natürlich wären negative Preise sinnlos.

	vorhanden in		in Mischung mindestens nötig [mg]
	Sorte I [mg/ME]	Sorte II [mg/ME]	
Vitamin A	1	2	40
Vitamin B	2	1	100
Vitamin C	2	4	130
Kosten [Euro/ME]	10	8	

Verwandtes „Preisproblem“

$$z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$$

$$p_1 + 2p_2 + 2p_3 \leq 10$$

$$2p_1 + p_2 + 4p_3 \leq 8$$

$$p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_3 \geq 0$$



VERWANDTES OPTIMIERUNGSPROBLEM

Es ergibt sich ein mit dem „Mengenproblem“ des Bauern verwandtes „Preisproblem“ des Apothekers.

Das Preisproblem hat nur positive rechte Seiten und lässt sich problemlos in ein geeignetes SLP zum Start des Simplex-Algorithmus umwandeln.

Die Optimallösung ist

$$p_1 = 0, p_2 = 4, p_3 = 1 \text{ mit } z = 530.$$

Wenn also Pille A verschenkt wird, Pille B mit 4 € und Pille C mit 1 € verkauft wird, dann kann damit gerechnet werden, dass der Bauer seine Fütterungsweise umstellt, und es ist eine maximale Tageseinnahme von 530 € möglich.

	vorhanden in		in Mischung mindestens nötig [mg]
	Sorte I [mg/ME]	Sorte II [mg/ME]	
Vitamin A	1	2	40
Vitamin B	2	1	100
Vitamin C	2	4	130
Kosten [Euro/ME]	10	8	

Verwandtes „Preisproblem“

$$z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$$

$$p_1 + 2p_2 + 2p_3 \leq 10$$

$$2p_1 + p_2 + 4p_3 \leq 8$$

$$p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_3 \geq 0$$



VERGLEICH DER MODELLE

Die Verwandtschaft der Probleme spiegelt sich in den mathematischen Modellen wider:

Mengenproblem

$$z = 10x_1 + 8x_2 \rightarrow \min!$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 40$$

$$2x_1 + x_2 \geq 100$$

$$2x_1 + 4x_2 \geq 130$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Preisproblem

$$z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$$

$$p_1 + 2p_2 + 2p_3 \leq 10$$

$$2p_1 + p_2 + 4p_3 \leq 8$$

$$p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_3 \geq 0$$

Minimum-Problem

$\geq$ - Nebenbedingungen

2 Problem- und 3 Schlupfvariablen

Koeffizienten der Mengen-Zielfunktion =

rechte Seiten des Mengenproblems =

Maximum-Problem

$\leq$ - Nebenbedingungen

3 Problem- und 2 Schlupfvariablen

rechte Seiten des Preisproblems

Koeffizienten der Preis-Zielfunktion

DUALITÄT



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Man sagt, die Probleme sind **dual** zueinander.

Das Ausgangsproblem nennt man auch **primales** Problem.

Wenn bei einem Mengen- und einem damit „verwandten“ Preisproblem die Interessen des jeweils anderen Partners fair berücksichtigt werden, dann führt die Modellierung beider Aufgaben zu zwei einander dualen mathematischen Optimierungsproblemen.

Offensichtlich gilt:

Das duale Problem eines dualen Problems ist wieder das primale Problem.

Primales Problem

Minimum-Problem

$\geq$ - Nebenbedingungen

n Problem- und m Schlupfvariablen

Koeffizienten der primalen Zielfunktion =

rechte Seiten des primalen Problems =

Duales Problem

Maximum-Problem

$\leq$ - Nebenbedingungen

m Problem- und n Schlupfvariablen

rechte Seiten des dualen Problems

Koeffizienten der dualen Zielfunktion



2.2

Dualitätstheorie

Was ist ein duales lineares Optimierungsproblem?
Wie hängen die Tableaus und Lösungen von
primalem und dualem Problem zusammen
(Dualitätssatz)?



DUALITÄT

Dualität:

- Wechselseitige Zuordnung zweier Objekte,
- Aussagen über das eine Objekt liefern Aussagen für das andere Objekt.
- Hier: Objekte = lineare Optimierungsprobleme

Ziele der Dualitätstheorie:

- Konstruktion alternativer Algorithmen,
- Gewinnung von Schranken für den Optimalwert,
- Gewinnung von Aussagen zur Lösbarkeit der Modelle,
- Abschätzung des Einflusses von Störungen der Restriktionen,
- Gewinnung wichtiger ökonomischer Interpretationen.



PRIMALES UND DUALES PROBLEM

Wir bezeichnen das Ausgangsproblem

$$\begin{array}{ll} \max & c_1 x_1 + \dots + c_n x_n \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : & a_{j1} x_1 + \dots + a_{jn} x_n \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \end{array} \quad \text{bzw.} \quad \begin{array}{ll} \max & \vec{c}^T \vec{x} \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : & A\vec{x} \leq \vec{b} \\ & \vec{x} \geq 0 \end{array}$$

als **primales Problem**.

Zu diesem gehört folgendes **duales Problem**

$$\begin{array}{ll} \min & b_1 y_1 + \dots + b_m y_m \\ \vec{y} \in \mathbb{R}^m : & a_{1i} y_1 + \dots + a_{mi} y_m \geq c_i, \quad i = 1, \dots, n \\ & y_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, m \end{array} \quad \text{bzw.} \quad \begin{array}{ll} \min & \vec{b}^T \vec{y} \\ \vec{y} \in \mathbb{R}^m : & A^T \vec{y} \geq \vec{c} \\ & \vec{y} \geq 0. \end{array}$$

Die Matrixschreibweise (rechts) ist übersichtlicher. Dabei seien

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad \vec{c} = (c_1, \dots, c_n)^T, \quad \vec{b} = (b_1, \dots, b_m)^T \\ y = (y_1, \dots, y_m)^T \quad \text{und} \quad A = (a_{ji})$$



TRANSFORMATIONSGESETZE

Das **duale Problem** wird aus einem **primalen Problem** nach folgenden **Regeln** erzeugt:

- **Max $\leftrightarrow$ Min:** Eine primale Maximierung [oder Minimierung] wird zu einer dualen Minimierung [bzw. Maximierung].
- **$\leq \leftrightarrow \geq$:** Ungleichungen haben bei einer Maximierung die Form $\leq$, bei einer Minimierung die Form $\geq$.
- **$\vec{b} \leftrightarrow \vec{c}$:** In die duale Zielfunktion wird die rechte Seite b des primalen Problems eingesetzt. Der Vektor c aus der Zielfunktion des primalen Problems wird zur rechten Seite des dualen Problems.
- **$x \leftrightarrow y$:** Der Lösungsvektor x des primalen Problems hat n Zeilen (= Spaltenzahl von A), der Lösungsvektor y des dualen Problems hat m Zeilen (= Spaltenzahl von A^T).
- **$A \leftrightarrow A^T$:** Die Koeffizientenmatrix des dualen Problems ist die transponierte Matrix des primalen Problems.

$$\begin{aligned} & \max \vec{c}^T \vec{x} \\ & \vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} \leq \vec{b} \\ & \vec{x} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \min \vec{b}^T \vec{y} \\ & \vec{y} \in \mathbb{R}^m : A^T \vec{y} \geq \vec{c} \\ & \vec{y} \geq 0. \end{aligned}$$



TUCKER-DIAGRAMM

Weitere Transformationsregeln für unbeschränkte Komponenten des Lösungsvektors bzw. für Gleichungsrestriktionen:

- Zu **Ungleichungen** des primalen Problems gehören **nichtnegative Komponenten** von y . Zu Gleichungen des primalen Problems gehören unbeschränkte Komponenten von y .
- **Unbeschränkte Komponenten** von x führen zu **Gleichungen**, nichtnegative Komponenten zu Ungleichungen im dualen Problem.

Eine Merkhilfe ist das nebenstehende **Tucker-Diagramm**.

	$x_1 \geq 0 \quad \dots \quad x_k \in \mathbb{R} \quad \dots \quad x_n \geq 0$					
$y_1 \geq 0$	a_{11}	$\dots$	a_{1k}	$\dots$	a_{1n}	$\leq b_1$
	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
$y_l \in \mathbb{R}$	a_{l1}	$\dots$	a_{lk}	$\dots$	a_{ln}	$= b_l$
	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
$y_m \geq 0$	a_{m1}	$\dots$	a_{mk}	$\dots$	a_{mn}	$\leq b_m$
	$\geq c_1 \quad \quad \quad = c_k \quad \quad \quad \geq c_n$					



BEISPIEL: DUALES PROBLEM

Wir wollen zum nebenstehenden primalen Problem das duale Programm erstellen.

- Da das primale Problem ein Maximierungsproblem ist, dürfen dort nur „ $\leq$ “-Ungleichungen auftreten. Dazu müssen wir die Restriktion $x_1 + x_2 \geq 1$ durch Multiplikation mit -1 in $-x_1 - x_2 \leq -1$ ändern.
- Die zweite Nebenbedingung ist eine Gleichung, daher ist die zugehörige duale Variable y_2 unbeschränkt.
- Weil für die primale Variable x_1 keine Nichtnegativitätsbedingung gilt, ist die korrespondierende erste duale Restriktion eine Gleichung.
- Das Tucker-Diagramm lautet:



$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & -3x_1 + 5x_2 \leq 4 \\ & 4x_1 + 6x_2 = 3 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

	$x_1 \in \mathbb{R} \quad x_2 \geq 0$		
$y_1 \geq 0$	-3	5	≤ 4
$y_2 \in \mathbb{R}$	4	6	$= 3$
$y_3 \geq 0$	1	0	≤ 2
$y_4 \geq 0$	-1	-1	≤ -1
	$= 2$	≥ 3	



BEISPIEL: DUALES PROBLEM

Mit dem Tucker-Diagramm

	$x_1 \in \mathbb{R} \quad x_2 \geq 0$		
$y_1 \geq 0$	-3	5	≤ 4
$y_2 \in \mathbb{R}$	4	6	$= 3$
$y_3 \geq 0$	1	0	≤ 2
$y_4 \geq 0$	-1	-1	≤ -1
	$= 2$	≥ 3	

lässt sich das duale Programm leicht aufstellen:

$$\begin{aligned} \min \quad & 4y_1 + 3y_2 + 2y_3 - y_4 \\ \vec{y} \in \mathbb{R}^4 : \quad & -3y_1 + 4y_2 + y_3 - y_4 = 2 \\ & 5y_1 + 6y_2 - y_4 \geq 3 \\ & y_1 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0. \end{aligned}$$

EXAMPLE

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & -3x_1 + 5x_2 \leq 4 \\ & 4x_1 + 6x_2 = 3 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Stellen Sie zu folgendem primalen Problem das Tucker-Diagramm und das duale Programm auf:

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 6x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ & 3x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$



DUALITÄTSSATZ



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Wichtige Eigenschaften, die allgemein für zueinander duale Probleme gelten, liefert der

Dualitätssatz der linearen Optimierung: Es seien $\vec{x}$ und $\vec{y}$ zulässige Lösungen zweier zueinander dualer Probleme, dann gilt:

- Zulässige Zielfunktionswerte des Minimierungsproblems sind immer obere Schranken für zulässige Zielfunktionswerte des Maximierungsproblems, d. h. es gilt stets

$$\vec{c}^T \cdot \vec{x} \leq \vec{b}^T \cdot \vec{y}.$$

- Wenn das primale Problem eine Optimallösung $\vec{x}^*$ besitzt, dann besitzt auch das duale Problem eine Optimallösung $\vec{y}^*$ und die **Optimalwerte der Zielfunktionen** beider Probleme sind **gleich**, d. h.

$$\vec{c}^T \cdot \vec{x}^* = \vec{b}^T \cdot \vec{y}^*.$$



LÖSBARKEIT DUALER PROBLEME



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Eine unmittelbare Folgerung aus dem ersten Teil des Dualitätssatzes ist der folgende Satz.

Lösbarkeit dualer Probleme:

- Ist das primale Problem unbeschränkt, so besitzt das duale Problem keine zulässigen Lösungen.
- Ist das duale Problem unbeschränkt, so besitzt das primale Problem keine zulässigen Lösungen.

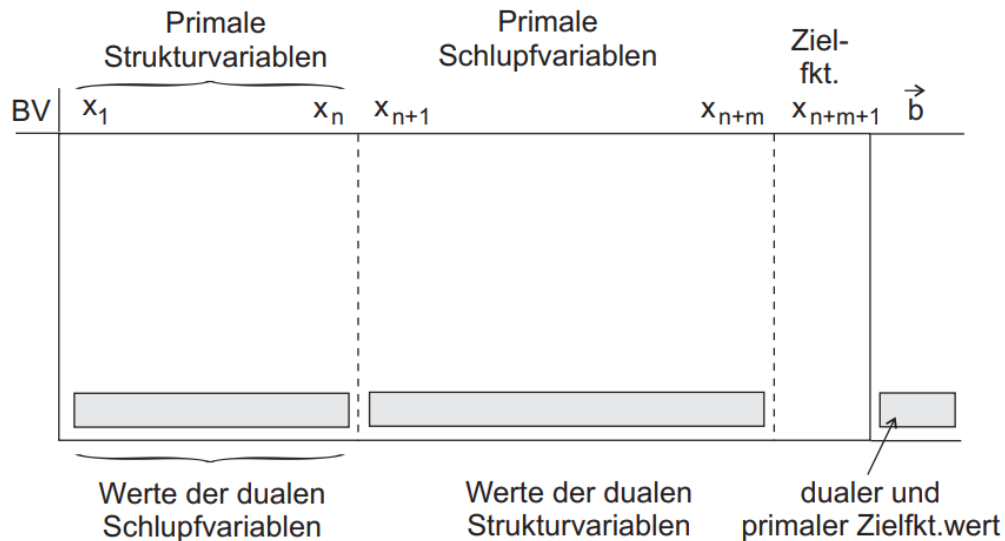




DUALE WERTE IM OPTIMALTABLEAU

Im **optimalen Simplextableau des primalen Problems** stehen in der **letzten Zeile**

- unter den primalen Schlupfvariablen die Werte der **Strukturvariablen** einer zulässigen **dualen** Lösung.
- Die Werte der **dualen Schlupfvariablen** findet man in der letzten Zeile unter den primalen Strukturvariablen.





BEISPIEL: OPTIMALTABLEAUS

Primales Problem:

$$\max 9x_1 + 6x_2 + 8x_3$$

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 0,05$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 0,03$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.$$

Optimales primales Tableau:

BV	primale Strukturvar.			primale Schlupfvar.			$\vec{b}$
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_3	-2	0	1	1	-1	0	0,02
x_2	5	1	0	-1	2	0	0,01
x_6	5	0	0	2	4	1	0,22
	duale Schlupfvar.			duale Strukturvar.			

Duales Problem:

$$\min 0,05y_1 + 0,03y_2$$

$$\vec{y} \in \mathbb{R}^2 : y_1 + 3y_2 \geq 9$$

$$y_1 + y_2 \geq 6$$

$$2y_1 + y_2 \geq 8$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0.$$

Optimales duales Tableau:

BV	duale Strukturvar.		duale Schlupfvar.				$\vec{c}$
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	
y_2	0	1	0	-2	1	0	4
y_3	0	0	1	-5	2	0	5
y_1	1	0	0	1	-1	0	2
y_6	0	0	0	0,01	0,02	1	-0,22
	primale Schlupfvar.		primale Strukturvar.				





2.3

Dualer Simplex-Algorithmus

Wie arbeitet der duale Simplex-Algorithmus?

Bei welchen Problemen kann man ihn einsetzen?



IDEE

Angenommen man kennt

- keine zulässige Basislösung für das primale Problem,
- aber stattdessen eine **zulässige Basislösung** des zugehörigen **dualen** Problems.

Dann könnte man den Simplex-Algorithmus für das duale Problem starten.

Schlauere Idee:

- Die anfallenden Operationen werden **gleich im primalen Tableau** vorgenommen.
- Dies ist möglich, da die Tableaus von primalen und dualem Programm im wesentlichen dieselben Koeffizienten enthalten. Es sind lediglich Zeilen und Spalten miteinander vertauscht.
- Diese Eigenschaft benutzt die **duale Simplexmethode**.



BEISPIEL: PRIMAL UNZULÄSSIG

Beispiel eines primal unzulässigen, aber dual zulässigen Problems: siehe rechts.

Multiplikation der Ungleichungen mit -1 und Einführung der Schlupfvariablen x_3, x_4, x_5 und der Zielfunktionsvariable x_6 liefert ein SLP:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \quad & -x_1 - 3x_2 + x_3 = -9 \\ & -x_1 - x_2 + x_4 = -6 \\ & -2x_1 - x_2 + x_5 = -8 \\ & 0,05x_1 + 0,03x_2 + x_6 = 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & 0,05x_1 + 0,03x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 + 3x_2 \geq 9 \\ & x_1 + x_2 \geq 6 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



Allerdings hat die rechte Seite $\vec{b}$ **negative Komponenten!**



BEISPIEL: PRIMAL UNZULÄSSIG

Für dieses Problem lautet das Simplex-Starttableau:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_3	-1	-3	1	0	0	0	-9
x_4	-1	-1	0	1	0	0	-6
x_5	-2	-1	0	0	1	0	-8
x_6	0,05	0,03	0	0	0	1	0

$$\begin{aligned}\max x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : -x_1 - 3x_2 + x_3 &= -9 \\ -x_1 - x_2 + x_4 &= -6 \\ -2x_1 - x_2 + x_5 &= -8 \\ 0,05x_1 + 0,03x_2 + x_6 &= 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.\end{aligned}$$

Zu diesem Tableau gehört die Basis

$$B = (x_3, x_4, x_5, x_6).$$

Es fällt jedoch auf, dass die zugehörige Basislösung

$$x_3 = -9, x_4 = -6, x_5 = -8$$

die **Nichtnegativitätsbedingungen verletzt**, also **keine zulässige Lösung des primalen Problems** darstellt.



PRIMAL / DUAL ZULÄSSIGE BASIS

Definition:

- Eine Basis heißt **primal zulässig**, wenn **alle Nicht-negativitätsbedingungen erfüllt** sind.
D. h. im Simplextableau dürfen in der letzten Spalte $\vec{b}$ **keine negativen Werte** stehen (außer in der letzten Zeile, denn die Zielfunktion ist nicht vorzeichenbeschränkt).
- Analog bezeichnet man eine Basis als **dual zulässig**, wenn die dualen Variablen keine Vorzeichenbeschränkungen verletzen





BEISPIEL: PRIMAL OPTIMAL = DUAL ZULÄSSIG

Also ist die Basis $B = (x_3, x_4, x_5, x_6)$ wegen negativer Werte in der b-Spalte **primal nicht zulässig**.

Da in der **letzten Zeile kein negativer Wert** auftritt, ist das Tableau nach der (primalen) Simplexmethode **jedoch optimal**.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	
x_3	-1	-3	1	0	0	0	-9	← letzte Spalte
x_4	-1	-1	0	1	0	0	-6	← nicht
x_5	-2	-1	0	0	1	0	-8	← zulässig
x_6	0.05	0.03	0	0	0	1	0	

alle Werte nichtnegativ

Im Optimaltableau stehen in der untersten Zeile die Werte der dualen Variablen. Da diese alle nichtnegativ sind, ist das Tableau **dual zulässig!**



DUALER SIMPLEX: GRUNDIDEE

Voraussetzungen für den Start der **dualen Simplexmethode**:

- primal unzulässig,
- aber dual zulässig (also primal optimal).

Grundidee der dualen Simplexmethode:

- Die Unzulässigkeit der Lösung wird verbessert,
- ohne dabei die Optimalitätseigenschaft des Tableaus zu verletzen.
- Das Verfahren stoppt, wenn zum ersten Mal eine primal zulässige Lösung erreicht wird.
Diese ist dann gemäß Dualitätssatz wegen der Gleichheit der Zielfunktionswerte von primalem und dualem Problem optimal.



DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Dualer Simplex-Algorithmus:

Ausgangspunkt: duales Starttableau (rechts).

- a) **Duale Zulässigkeit:** Bringe das Problem in die duale Standardform, d. h. die letzte Zeile (m-te Zeile) enthält keine negativen Koeffizienten:

$$c_i \geq 0.$$

- b) **Optimalitätskriterium:** Prüfe, ob die Basislösung primal zulässig ist, d. h. ob gilt

$$b_j \geq 0 \text{ für alle } j = 1, \dots, m - 1.$$

Falls ja: STOPP, die aktuelle Lösung ist primal (und dual) zulässig und damit optimal.

BV	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_{n+m+1}	$\vec{b}$
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1i}	$\dots$	$a_{1(n+m+1)}$	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2i}	$\dots$	$a_{2(n+m+1)}$	b_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\bar{x}$	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	a_{si}	$\dots$	$a_{s(n+m+1)}$	b_s
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_{m-1}	a_{31}	a_{32}	$\dots$	$a_{(m-1)i}$	$\dots$	$a_{(m-1)(n+m+1)}$	b_{m-1}
x_m	c_1	c_2	$\dots$	c_i	$\dots$	1	0





DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

- c) **Eliminationsregel:** Andernfalls bestimme das Minimum aller in Frage kommenden negativen b_j -Werte:

$$b_s = \min \{ b_j \mid b_j < 0 \text{ für alle } j = 1, \dots, m-1 \}.$$

Tritt das Minimum in der s -ten Zeile auf, so ist diese die **Pivotzeile** und die an dieser Stelle stehende BV wird aus der Basis eliminiert.

- d) **Unbeschränkte Zielfunktion:** Neben dem Wert b_s stehen in der Pivotzeile die Werte a_{si} (hier $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{s(n+m+1)}$). Prüfe, ob in den NBV-Spalten *keiner* dieser Werte negativ ist:

$$a_{si} \geq 0 \text{ für alle } i \text{ mit } x_i \text{ ist NBV.}$$

Falls ja: STOPP, das primale Problem besitzt keine Optimallösung.

BV	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_{n+m+1}	$\vec{b}$
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1i}	$\dots$	$a_{1(n+m+1)}$	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2i}	$\dots$	$a_{2(n+m+1)}$	b_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\bar{x}$	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	a_{si}	$\dots$	$a_{s(n+m+1)}$	b_s
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_{m-1}	a_{31}	a_{32}	$\dots$	$a_{(m-1)i}$	$\dots$	$a_{(m-1)(n+m+1)}$	b_{m-1}
x_m	c_1	c_2	$\dots$	c_i	$\dots$	1	0





DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

- e) **Aufnahmeregel:** Andernfalls bilde für alle NBV-Spalten mit negativen a_{si} -Werten den Quotienten aus dem jeweiligen c_i -Wert der letzten Zeile und dem a_{si} -Wert. Ermittle dann das Maximum dieser Quotienten:

$$c_t / a_{st} = \max \{ c_i / a_{si} \mid a_{si} < 0 \text{ für } i \text{ mit } x_i \text{ ist NBV} \}.$$

Tritt das Maximum in der t-ten Spalte auf, so ist diese die **Pivotspalte** und die NBV x_t ist in die neue Basis aufzunehmen.

- f) **Basistausch und neues Tableau:** x_t kommt an s-ter Stelle (= Pivotzeile) in die neue Basis. Die an dieser Stelle stehende BV wird eliminiert. Bestimme das neue Simplextableau: Erzeuge mittels elementarer Umformungen aus der Pivotspalte die s-te Einheitsspalte (die „1“ steht in der Pivotzeile).

Gehe dann zu **Schritt b)**.

BV	x_1	x_2	...	x_i	...	x_{n+m+1}	$\vec{b}$
x_{n+1}	a_{11}	a_{12}	...	a_{1i}	...	$a_{1(n+m+1)}$	b_1
x_{n+2}	a_{21}	a_{22}	...	a_{2i}	...	$a_{2(n+m+1)}$	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...
$\bar{x}$	a_{s1}	a_{s2}	...	a_{si}	...	$a_{s(n+m+1)}$	b_s
...	...	...	...	...	...	...	...
x_{m-1}	a_{31}	a_{32}	...	$a_{(m-1)i}$	...	$a_{(m-1)(n+m+1)}$	b_{m-1}
x_m	c_1	c_2	...	c_i	...	1	0





BEISPIEL: DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Wir bearbeiten das Beispiel „DACH-Bank“ mit dem dualen Simplex-Algorithmus weiter.

Primal unzulässiges, aber **dual zulässiges** Starttableau:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_3	-1	-3	1	0	0	0	-9
x_4	-1	-1	0	1	0	0	-6
x_5	-2	-1	0	0	1	0	-8
x_6	0,05	0,03	0	0	0	1	0
MAX	-0,05	-0,01					

(1.) Kleinster negativer
b-Wert → **Pivotzeile**

(2.) größter Quotient $c_i / a_{PZ,i}$
mit $a_{PZ,i} < 0$ → **Pivotspalte**





BEISPIEL: DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Es wird nun die NBV x_2 an Stelle der BV x_3 in die Basis getauscht und ein Eliminationsschritt durchgeführt:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_3	-1	-3	1	0	0	0	-9
x_4	-1	-1	0	1	0	0	-6
x_5	-2	-1	0	0	1	0	-8
x_6	0,05	0,03	0	0	0	1	0
MAX	-0,05	-0,01					

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	1/3	1	-1/3	0	0	0	3
x_4	-2/3	0	-1/3	1	0	0	-3
x_5	-5/3	0	-1/3	0	1	0	-5
x_6	0,04	0	0,01	0	0	1	-0,09
MAX	-0,024		-0,03				



BEISPIEL: DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Die Lösung ist primal immer noch nicht zulässig. Die neue Pivotzeile und -spalte werden bestimmt. Es wird die NBV x_1 für x_5 in die Basis getauscht. Der Eliminationsschritt liefert:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	$1/3$	1	$-1/3$	0	0	0	3
x_4	$-2/3$	0	$-1/3$	1	0	0	-3
x_5	$-5/3$	0	$-1/3$	0	1	0	-5
x_6	0,04	0	0,01	0	0	1	-0,09
MAX	-0,024		-0,03				

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	0	1	$-2/5$	0	$1/5$	0	2
x_4	0	0	$-1/5$	1	$-2/5$	0	-1
x_1	1	0	$1/5$	0	$-3/5$	0	3
x_6	0	0	0,002	0	0,024	1	-0,21
MAX			-0,01		-0,06		



BEISPIEL: DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Schließlich wird die NBV x_3 für die BV x_4 in die Basis getauscht. Ein weiterer Eliminationsschritt ergibt:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	0	1	$-2/5$	0	$1/5$	0	2
x_4	0	0	$-1/5$	1	$-2/5$	0	-1
x_1	1	0	$1/5$	0	$-3/5$	0	3
x_6	0	0	0,002	0	0,024	1	-0,21
MAX			-0,01		-0,06		

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	0	1	0	-2	1	0	4
x_3	0	0	1	-5	2	0	5
x_1	1	0	0	1	-1	0	2
x_6	0	0	0	0,01	0,02	1	-0,22



BEISPIEL: DUALER SIMPLEX-ALGORITHMUS

Die Lösung

$$x_1 = 2,$$

$$x_2 = 4$$

zu dieser Basis ist nun **zulässig und** (immer noch) **optimal**.

Das duale Simplexverfahren **stoppt** hier mit dem Zielfunktionswert 0,22.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_2	0	1	0	-2	1	0	4
x_3	0	0	1	-5	2	0	5
x_1	1	0	0	1	-1	0	2
x_6	0	0	0	0,01	0,02	1	-0,22





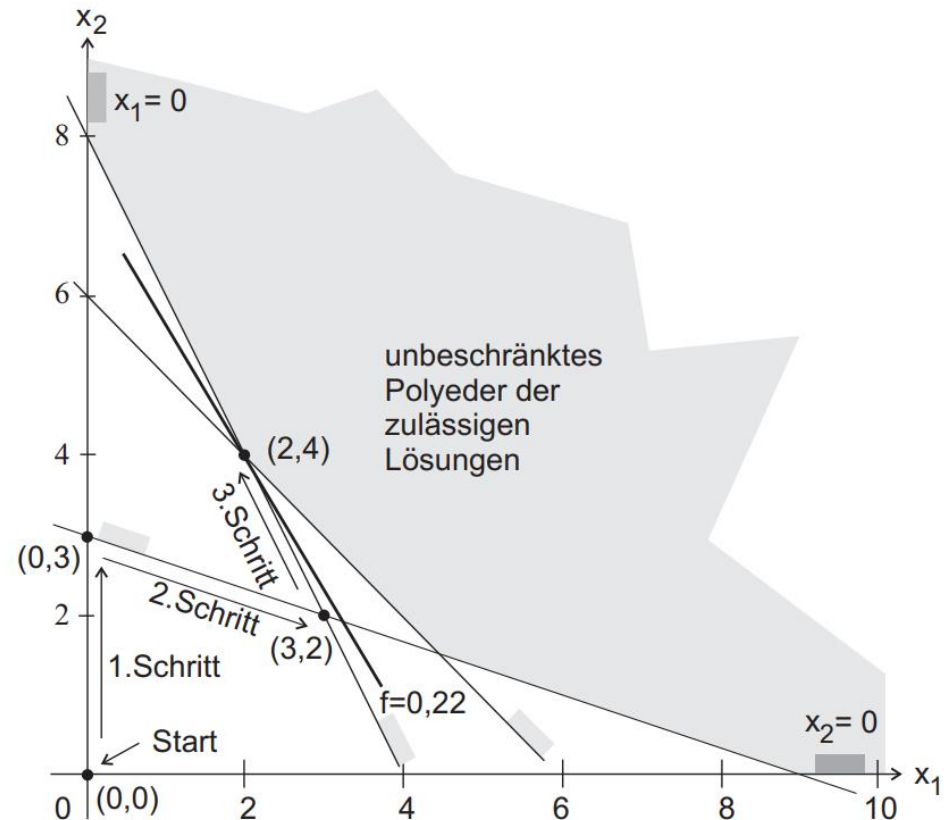
DUALER SIMPLEX: ANSCHAULICH

Der Algorithmus

- startet im Ursprung $(0, 0)$,
- durchläuft die Punkte $(0, 3)$, $(3, 2)$, $(2, 4)$,
- wobei er die untere Schranke der Zielfunktion ständig verbessert $(0 \rightarrow 0,09 \rightarrow 0,21 \rightarrow 0,22)$.
- Als er **erstmal**s einen **zulässigen** Punkt erreicht, nämlich $(2, 4)$, stoppt er, da dieser optimal ist.

Auch die duale Simplexmethode arbeitet mit **Eckpunkten**.

Diese liegen allerdings, bis auf den letzten, **nicht im zulässigen Bereich**.



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bestimmen Sie die Optimallösung des nebenstehenden LP mittels dualer Simplexmethode.

(a) Bringen Sie das Problem auf die Standardform für die duale Simplexmethode.

$$\begin{aligned} \max \quad & -4x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \quad & -x_1 - 2x_2 \leq -1 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 \leq -2 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

(b) Stellen Sie das Starttableau auf, und zeigen Sie, dass es primal unzulässig, aber dual zulässig ist. Bestimmen Sie die Pivotzeile und –spalte.

$$\begin{aligned} \max \quad & x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \quad & -x_1 - 2x_2 \quad \quad \quad + x_4 \quad \quad \quad = -1 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 \quad \quad \quad + x_5 \quad \quad \quad = -2 \\ & 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \quad \quad \quad + x_6 = 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

(c) Führen Sie einen Austauschschritt durch, und bestimmen Sie die neue Pivotzeile- und Spalte:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_4	-1	-2	0	1	0	0	-1
x_5	-1	1	-1	0	1	0	-2
x_6	4	2	3	0	0	1	0
MAX	-4		-3				

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

(d) Führen Sie einen weiteren Austauschschritt durch. Zeigen Sie, dass das neue Tableau eine zulässige Lösung hat (und immer noch optimal) ist.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$
x_4	-1	-2	0	1	0	0	-1
x_3	1	-1	1	0	-1	0	2
x_6	1	5	0	0	3	1	-6
MAX	-1	-2,5					

ich
habe
fertig